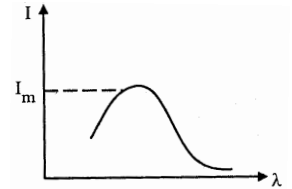


පදාර්ථය හා විකිරණය

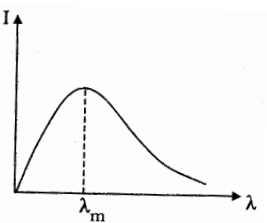
බහුවරණ ගැටලු

1. කාෂ්ණ වස්තුවකින් විමෝචනය කරන විකිරණයේ I තීව්‍රතාවය λ තරංග ආයාමය සමඟ වෙනස් වන ආකාරය රූපයේ දැක්වේ. කාෂ්ණ වස්තුවේ උෂ්ණත්වය වැඩි වන විට උපරිම තීව්‍රතාව,

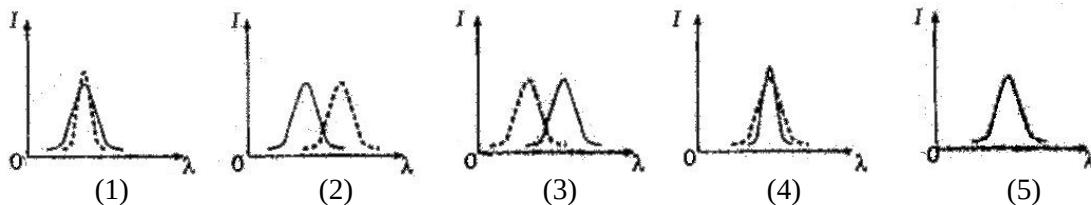
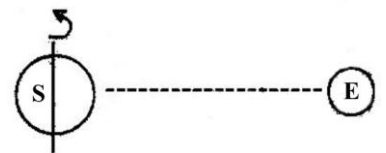


- (1) I_m වැඩි වන අතර එහි පිහිටීම දිගු තරංග ආයාම දෙසට විස්ථාපනය වේ.
- (2) I_m වැඩි වන අතර එහි පිහිටීම කෙටි තරංග ආයාම දෙසට විස්ථාපනය වේ.
- (3) ධාවනය වේ.
- (4) I_m අඩු වන අතර එහි පිහිටීම දිගු තරංග ආයාම දෙසට විස්ථාපනය වේ.
- (5) I_m අඩු වන අතර එහි පිහිටීම කෙටි තරංග ආයාම දෙසට විස්ථාපනය වේ.
- (6) I_m නියතව පවතින අතර එහි පිහිටීම කෙටි තරංග ආයාම දෙසට විස්ථාපනය වේ.

2. දී ඇති උෂ්ණත්වයක පවතින වස්තුවක් සඳහා කාෂ්ණ වස්තු විකිරණ වක්‍රය රූපයෙහි පෙන්වා ඇත. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න. වැඩි උෂ්ණත්වයකදී



- (A) λ_m අඩු වේ.
 - (B) තීව්‍රතාවය වැඩි වේ.
 - (C) විමෝචනය වන විකිරණවල ප්‍රවේගය වැඩි වේ.
- ඉහත ප්‍රකාශවලින්
- (1) (A) පමණක් සත්‍ය වේ.
 - (2) (B) පමණක් සත්‍ය වේ.
 - (3) (A) සහ (B) පමණක් සත්‍ය වේ.
 - (4) (B) සහ (C) පමණක් සත්‍ය වේ.
 - (5) (A), (B) සහ (C) යන සියල්ල සත්‍ය වේ.
3. තම අක්ෂය වටා භ්‍රමණය වන තරුවක් (S) රූපයේ පෙන්වා ඇත. පොළොව (E) මත සිට නිරීක්ෂණය කරන විට දී, තරුවෙහි ඇති කිසියම් වායුවක් මගින් විමෝචනය කරනු ලබන වර්ණාවලි රේඛාවක නිරීක්ෂිත තීව්‍රතා ව්‍යාප්තිය (I), තරංග ආයාමය (λ) හි ශ්‍රිතයක් ලෙස වඩා හොඳින් නිරූපණය කරනුයේ පහත කුමන ප්‍රස්ථාරය මගින් ද? තරුව තම අක්ෂය වටා භ්‍රමණය නොවේ නම් වර්ණාවලි රේඛාවේ අපේක්ෂිත තීව්‍රතා ව්‍යාප්තිය කඩ ඉරි මගින් නිරූපණය කරයි.



4. උෂ්ණත්වය T K වන කාෂ්ණ වස්තුවක් 10mW සීඝ්‍රතාවකින් ශක්තිය විකිරණය කරයි. උෂ්ණත්වය $2T$ K හිදී එය ශක්තිය විකිරණය කරනු ලබන සීඝ්‍රතාවය වන්නේ
- (1) 10 mW
 - (2) 20 mW
 - (3) 40 mW
 - (4) 80 mW
 - (5) 160 mW

5. සූර්ය ලපයක උෂ්ණත්වය 4000K වන අතර වටපිටාවේ ඇති සූර්ය පෘෂ්ඨයේ උෂ්ණත්වය 6000 K වේ.

සූර්ය ලපයේ තීව්‍රතාව

වටපිටාවේ ඇති සූර්ය පෘෂ්ඨයේ තීව්‍රතාව

යන අනුපාතය වන්නේ (සූර්ය පෘෂ්ඨය පුරාම පෘෂ්ඨික විමෝචකතාව සමාන බව උපකල්පනය කරන්න.)

- (1) $\frac{2}{3}$ (2) $\frac{1}{2}$ (3) $\frac{4}{9}$
(4) $\frac{8}{27}$ (5) $\frac{16}{81}$

6. ප්‍රකාශ විද්‍යුත් ආවරණය පිළිබඳව කර ඇති පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

- (A) පතනය වන ආලෝකයේ තීව්‍රතාව සමග විමෝචනය වන ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව වැඩි වේ.
(B) පතනය වන ආලෝකයේ තීව්‍රතාව සමග විමෝචනය වන ඉලෙක්ට්‍රෝන වල උපරිම ප්‍රවේගය වැඩි වේ.
(C) පතනය වන ආලෝකයේ තරංග ආයාමය සමග විමෝචනය වන ඉලෙක්ට්‍රෝන වල උපරිම ප්‍රවේගය වැඩි වේ.

ඉහත ප්‍රකාශ වලින්

- (1) A පමණක් සත්‍ය වේ. (2) B පමණක් සත්‍ය වේ. (3) C පමණක් සත්‍ය වේ.
(4) A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
(5) A හා C පමණක් සත්‍ය වේ.

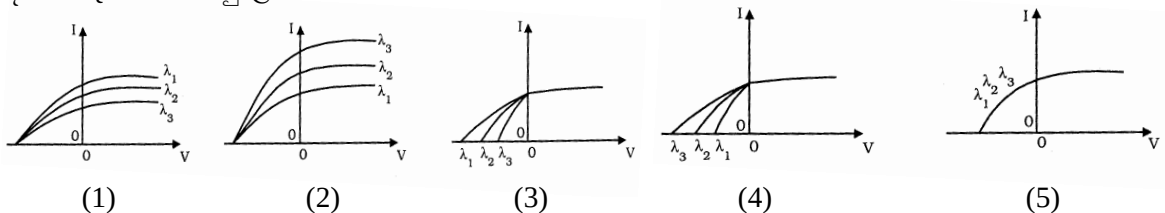
7. එක්තරා ලෝහයක් මත තරංග ආයාමය λ වූ ඒකවර්ණ ආලෝකය පතනය වූ විට ඉලෙක්ට්‍රෝන විමෝචනය වේ. h ප්ලාන්ක් නියතය සහ c ආලෝකයේ ප්‍රවේගය වේ. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

- (A) ලෝහයෙන් විමෝචනය වන ඉලෙක්ට්‍රෝනවල චාලක ශක්තිය hc/λ ට වඩා කුඩා වේ.
(B) ලෝහයෙන් විමෝචනය වන ඉලෙක්ට්‍රෝනවල චාලක ශක්තිය ලෝහය සාදා ඇති ද්‍රව්‍යය මත රඳා නොපවතී.
(C) ඉලෙක්ට්‍රෝන විමෝචනය වීමේ සීඝ්‍රතාව λ මත රඳා පවතී.

ඉහත ප්‍රකාශ අතරින්

- (1) A පමණක් සත්‍ය වේ. (2) A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
(3) A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ. (4) B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
(5) A, B සහ C සියල්ලම සත්‍ය වේ.

8. ප්‍රකාශ සංවේදී පෘෂ්ඨයක් λ_1, λ_2 හා λ_3 ($\lambda_1 > \lambda_2 > \lambda_3$) තරංග ආයාමයක් සහිත ආලෝකයෙන් වෙන් වෙන්ව ප්‍රදීපනය කරනු ලැබේ. අවස්ථා තුනෙහිදීම ආලෝකයේ තීව්‍රතාව (තත්පරයකට පතනය වන පෝටෝන සංඛ්‍යාව) එකම අගයක පවත්වා ගනු ලැබේ. ප්‍රකාශ ඉලෙක්ට්‍රෝනවල ධාරා - වෝල්ටීයතා ලාක්ෂණික වඩාත්ම හොඳින් නිරූපණය කරනු ලබන්නේ

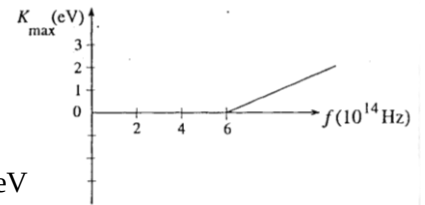


9. තරංග ආයාමය 5000 Å වූ ආලෝකය, කාර්ය ශ්‍රිතය 2.28eV වන සෝඩියම් පෘෂ්ඨයක් මතට පතිත වේ.

විමෝචනය වන ප්‍රකාශ ඉලෙක්ට්‍රෝනවල උපරිම චාලක ශක්තිය වන්නේ ($hc = 12.4 \times 10^3 \text{ eV Å}$)

- (1) 0.03eV (2) 0.20eV (3) 0.60eV
(4) 1.30eV (5) 2.00eV

10. පතිත විකිරණයේ සංඛ්‍යාතය (f) සමග ලෝහයකින් විමෝචනය වන ප්‍රකාශ ඉලෙක්ට්‍රෝනවල උපරිම වාලක ශක්තියේ ($K_{\max}$) විචලනය ප්‍රස්තාරයේ පෙන්වා ඇත. ලෝහයේ කාර්ය ශ්‍රිතය වන්නේ,

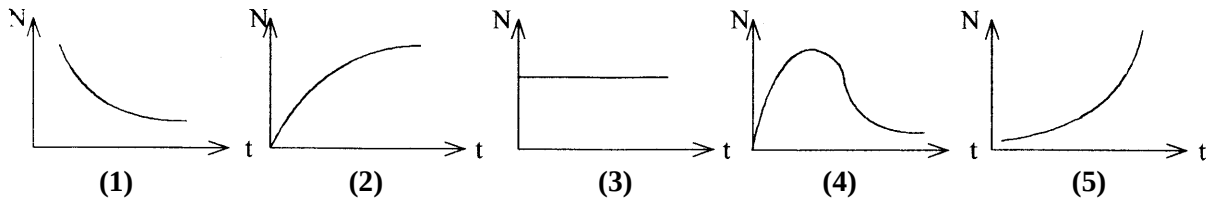


- (1) 6.0eV (2) 4.0eV
(3) 2.5eV (4) 2.0eV (5) 1.0eV

11. කක්ෂගත වන්දිකාවක කොටසක් කාර්ය ශ්‍රිතය 5eV වන ලෝහයකින් ආලේප කර ඇත. ජ්‍යෙෂ්ඨ නියතය $4.1 \times 10^{-15} \text{eV}$ සහ ආලෝකයේ වේගය $3 \times 10^8 \text{ms}^{-1}$ වේග ආලේපිත ලෝහයෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් මුක්ත කිරීම සඳහා පතනය වන සූර්යාලෝකයට තබිය හැකි දීර්ඝතම තරංග ආයාමය කුමක්ද?

- (1) 12.3nm (2) 246nm (3) 683nm
(4) 800nm (5) 1230nm

12. විකිරණශීලී නියැදියක අඩංගු A මූල ද්‍රව්‍යයක න්‍යෂ්ටි ස්ථායී B මූලද්‍රව්‍යයක න්‍යෂ්ටි බවට ක්ෂය වේ. කාලය (t) සමග සෑදෙන B හි පරමාණු සංඛ්‍යාවේ (N) විචලනය වඩාත් ම හොඳින් නිරූපණය වන්නේ



13. යුරේනියම්වල සමස්ථානිකයක් වන $^{239}_{92}\text{U}$, β^- අංශුවක් විමෝචනය කරමින් ක්ෂය වේ. සෑදෙන නව න්‍යෂ්ටියේ ස්කන්ධය ක්‍රමාංකනය හා පරමාණුක ක්‍රමාංකය පහත ප්‍රතිචාර අතුරින් කුමකින් නිවැරදි ව දෙනු ලබයි ද?

	ස්කන්ධය ක්‍රමාංකනය (A)	පරමාණුක ක්‍රමාංකය (Z)
(1)	235	90
(2)	240	92
(3)	239	91
(4)	239	93
(5)	239	90

14. $^{A}_{86}\text{X}$ නම් වූ විකිරණශීලී මූල ද්‍රව්‍යයක්, α - විමෝචන කිහිපයකට පසු $^{206}_{82}\text{Y}$ නම් වූ ස්ථායී මූලද්‍රව්‍යයකට ක්ෂය වේ. A හි අගය

- (1) 206 (2) 208 (3) 210
(4) 212 (5) 214

15. විකිරණශීලී $^{234}_{90}\text{Th}$ න්‍යෂ්ටිය β^- විමෝචන දෙකකින් සහ α විමෝචනයකින් පසුව සෑදෙන න්‍යෂ්ටියේ ඇත්තේ

- (1) ප්‍රෝටෝන 86 සහ නියුට්‍රෝන 140 කි.
(2) ප්‍රෝටෝන 88 සහ නියුට්‍රෝන 140 කි.
(3) ප්‍රෝටෝන 90 සහ නියුට්‍රෝන 140 කි.
(4) ප්‍රෝටෝන 90 සහ නියුට්‍රෝන 142 කි.
(5) ප්‍රෝටෝන 96 සහ නියුට්‍රෝන 142 කි.

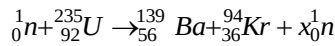
16. කාබන් - 14 දිනැයුම ආධාරයෙන් පොසිලයක වයස අවුරුදු 72 000 බව සොයා ගන්නා ලදී. ^{14}C හි අර්ධ - ආයු කාලය අවුරුදු 6000 නම්,

පොසිලයේ අඩංගු වන ^{14}C ප්‍රමාණය

ජීවත්වන පටකයන්ගේ පවතින ^{14}C ප්‍රමාණය යන අනුපාතය සමාන වනුයේ,

- (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{1}{2^3}$ (3) $\frac{1}{2^5}$
(4) $\frac{1}{2^{12}}$ (5) $\frac{1}{2^{16}}$

17. $^{235}_{92}\text{U}$ න්‍යෂ්ටියක් මගින් මඳවේගී නියුට්‍රෝනයක් අවශෝෂණය කර පහත දක්වා ඇති විඛණ්ඩන ක්‍රියාවලිය සිදු වේ.



ඉහත විඛණ්ඩන ක්‍රියාවලියේ x සෑදෙන නියුට්‍රෝන සංඛ්‍යාව හි අගය වන්නේ,

- (1) 1 (2) 2 (3) 3
(4) 4 (5) 5

18. න්‍යෂ්ටි කිහිපයක බඳන ශක්තීන් පහත දැක්වෙන වගුවෙන් පෙන්වුම් කරයි.

න්‍යෂ්ටිය	^4_2He	$^{20}_{10}\text{Ne}$	$^{40}_{20}\text{Ca}$	$^{60}_{28}\text{Ni}$	$^{238}_{92}\text{U}$
බඳන ශක්තිය (MeV)	28.3	160.6	342.1	526.8	1802.0

ඉහත න්‍යෂ්ටි වලින් වඩාත්ම ස්ථායී න්‍යෂ්ටිය කුමක්ද?

- (1) ^4_2He (2) $^{20}_{10}\text{Ne}$ (3) $^{40}_{20}\text{Ca}$
(4) $^{60}_{28}\text{Ni}$ (5) $^{238}_{92}\text{U}$

රචනා ගැටලු

1. පහත ඡේදය කියවා අසා ඇති ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.

විකිරණ විමෝචනය කිරීමෙන් අස්ථායී න්‍යෂ්ටියක් ස්ථායී න්‍යෂ්ටියක් බවට පත්වන ස්වයං ක්ෂය විමේ ක්‍රියාවලිය විකිරණශීලීතාව වේ. ක්ෂය විමේ ශීඝ්‍රතාව එම මොහොතේ ඇති විකිරණශීලී පරමාණු සංඛ්‍යාවට අනුලෝමව සමානුපාතික වන නමුත් බාහිර භෞතික තත්වයන්ගෙන් ස්වායත්ත වේ.

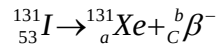
තයිරොයිඩ් (Thyroid) පිළිකා රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා විකිරණශීලී අයඩීන් ^{131}I , න්‍යෂ්ටික වෛද්‍ය විද්‍යාවේ දී භාවිතා කරයි. ^{131}I හි අර්ධ ආයු කාලය දින 8 කි. එය මූලදී β^- අංශුවක් විමෝචනයෙන් ද පසුව γ ශක්තිමය විමෝචනයෙන් ද ස්ථායී ^{131}Xe බවට ක්ෂය වේ. මෙම β^- හි උපරිම පටක විනිවිද යාමේ දිග 2 mm වේ. සාමාන්‍යයෙන් ^{131}I , සෝඩියම් අයඩයිඩ් ($\text{Na } ^{131}\text{I}$) ලෙස, කරලක් (capsule) ස්වරූපයෙන් රෝගීන්ට ලබා දෙනු ලැබේ. එය ලබා දීමෙන් අනතුරුව රුධිර ප්‍රවාහයට අවශෝෂණය වී තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියෙහි සාන්ද්‍රණය වේ. ^{131}I වලින් නිකුත් වන විකිරණ, තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියේ බොහෝ පිළිකා සෛල විනාශ කරයි.

රෝගියා හට විකිරණ ප්‍රභවයක් බවට පත්වන හෙයින් අවට සිටින අනෙක් අය විකිරණවලට නිරාවරණය වීම අවම කිරීම සඳහා පූර්වාරක්ෂක ක්‍රියාවලි අනුගමනය කළ යුතුය. රෝගියා විසින් විමෝචනය කරන විකිරණ ප්‍රමාණය ලබා දුන් මාත්‍රාවේ සක්‍රීයතාවට සමානුපාතික වේ. වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක භාවිතයේ දී සක්‍රීයතාව සඳහා භාවිතා කරන, SI නොවන පොදු ඒකකය කියුරි (Ci) වේ. කියුරි එකක් තත්පරයට සිදු වන පෘක්ෂකරණ 3.7×10^{10} කට සමාන වේ.

ශරීරය තුළ ඇති විකිරණශීලී ද්‍රව්‍යයක්, විකිරණශීලී ක්ෂය විමෙන් පමණක් නොව ජෛව විද්‍යාත්මක නිශ්කාෂණයෙන් ද හීන වේ. මෙම නිශ්කාෂණය හුදෙක් ජෛව විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලියක් වන අතර එය ක්ෂය නියතය λ , වලින් විදහා දක්වන ඝාතීය (exponential) විචලනයක් අනුගමනය කරයි. එබැවින්

විකිරණශීලී ක්ෂය වීම සහ ජෛව විද්‍යාත්මක නිශ්කාෂණය යන දෙකම නිසා ඇති වන ක්ෂය වීමට අදාළ සඵල ක්ෂය නියතය λ_e යන්න, $\lambda_e = \lambda_p + \lambda_b$ ලෙස සඳහන් කළ හැක. මෙහි λ_p යනු භෞතීය විකිරණශීලී ක්ෂය වීමට අනුරූප ක්ෂය නියතය වේ. විකිරණ ආරක්ෂණ පියවර සඳහා භාවිතා කරන සඵල අර්ධ ආයු කාලය, සඵල ක්ෂය නියතය මගින් ගණනය කරනු ලැබේ.

- (a) (i) β^- සහ γ විමෝචනය අතර වෙනස්කම් දෙකක් සඳහන් කරන්න.
- (ii) a, b සහ c වෙනුවට නිවැරදි සංඛ්‍යා දක්වමින් පහත ක්ෂය වීමේ සමීකරණය නැවත ලියන්න.



- (b) 100mCi සක්‍රියතාවක් සහිත නැවුම් Na ${}^{131}\text{I}$ නියැදියක් රෝහලක් මගින් ලබා ගනී. එම නියැදිය කාමර උෂ්ණත්වයේ ඇති ඊයම් භාජනයක ගබඩා කරනු ලැබේ.

- (i) සක්‍රියතාව සඳහා භාවිතා කරන SI ඒකකය කුමන් ද?
- (ii) ක්ෂය නියතය λ සඳහා ප්‍රකාශනයක් අර්ධ ආයු කාලය T ඇසුරෙන් ලියන්න.
- (iii) දින 4 කට පසු ඉහත නියැදියෙන් සක්‍රියතාව ගණනය කර පිළිතුරු SI ඒකක වලින් ප්‍රකාශ කරන්න. ($\ln 2 = 0.7$ සහ $e^{-0.35} = 0.7$ ලෙස ගන්න.)
- (iv) එනමින්, සක්‍රියතාවයේ වෙනස් වීම ප්‍රතිශතයක් ලෙස ප්‍රකාශ කරන්න.
- (v) Na ${}^{131}\text{I}$ නියැදිය කාමර උෂ්ණත්වයේ ගබඩා කිරීම වෙනුවට, 0°C දී ගබඩා කළහොත් එහි සක්‍රියතාව අඩු කිරීමට හැකි වේද? පිළිතුර පැහැදිලි කරන්න.

- (c) 100 mCi සක්‍රියතාවක් සහිත Na ${}^{131}\text{I}$ නියැදියකින් කුඩා ප්‍රමාණයක් තයිරොයිඩ් රෝගියකුට ලබා දෙන ලැබේ.

- (i) මෙවැනි රෝගියකු සමග කටයුතු කිරීමේ දී විකිරණ ආරක්ෂණ පියවර ගත යුත්තේ කුමන විමෝචන ආකාරය සඳහා ද? පිළිතුරු පැහැදිලි කරන්න.
- (ii) තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියේ දී ${}^{131}\text{I}$ හි සඵල අර්ධ ආයු කාලය T_e , $\frac{1}{T_e} = \frac{1}{T_p} + \frac{1}{T_b}$ මගින් ලබා දිය හැකි බව පෙන්වන්න. මෙහි T_p සහ T_b පිළිවෙළින් විකිරණශීලී ක්ෂය වීමට සහ ජෛව විද්‍යාත්මක නිශ්කාෂණයට අදාළ අර්ධ ආයු කාලයන් වේ.
- (iii) තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියේ දී ${}^{131}\text{I}$ හි ජෛව විද්‍යාත්මක අර්ධ ආයු කාලය දින 24 ක් නම්, ${}^{131}\text{I}$ වල සඵල අර්ධ ආයු කාලය (දින වලින්) ගණනය කරන්න. ($e^{-0.46} = 0.63$ ලෙස ගන්න.)
- (iv) විකිරණ ආරක්ෂාව නියාමනයන්ට අනුව ${}^{131}\text{I}$ ප්‍රතිකාර කළ රෝගීන් රෝහලෙන් පිට කළ හැක්කේ සක්‍රියතාව 50mCi ට වඩා අඩු හෝ සමාන වන විට පමණි. මෙම නියාමනය අනුගමනය කරන්නේ නම්, ඉහත ${}^{131}\text{I}$ ලබා දුන් රෝගියා රෝහලෙන් පිට කිරීමට පෙර කොපමණ කාලයක් හුදකලාව තැබිය යුතු ද?

2. (a) (1) රූපයේ පෙන්වා ඇත්තේ, ප්‍රකාශ විද්‍යුත් ආවරණ පරීක්ෂණය සිදු කිරීමට අවශ්‍ය ඇටවුමක අත්‍යවශ්‍ය කොටස් වේ.

(i) D ලෙස ලකුණු කර ඇති කොටස වෝල්ටීයතා සැපයුමකි. ප්‍රකාශ විද්‍යුත් ධාරාව (I) - විභව අන්තරය (V) අතර ලාක්ෂණිකය ලබා ගැනීම සඳහා D ට තිබිය යුතු වැදගත්ම ලක්ෂණ දෙක මොනවාද?

(ii) A සහ B ලෙස ලකුණු කර ඇති කොටස් නම් කරන්න.

(iii) Wm^{-2} වලින් මනින ලද එකම තීව්‍රතාවයන් ඇති කොළ [තරංග ආයාමය λ_g] සහ රතු [තරංග ආයාමය $\lambda_r (> \lambda_g)$] ඒක වර්ණ ආලෝක කදම්බ දෙකක් වරකට එක් කදම්බය බැගින් A මතට පතනය වීමට සලස්වනු ලැබේ.

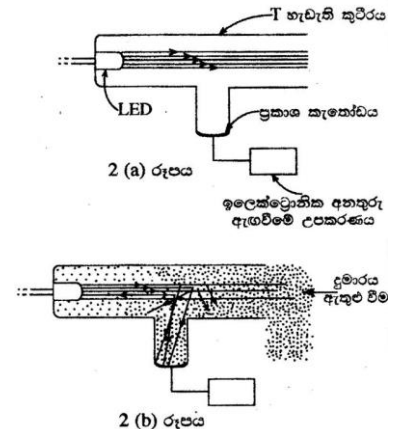
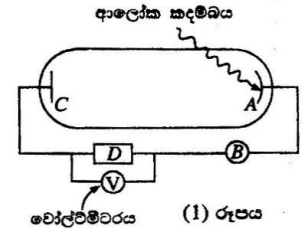
ආලෝක කදම්බවල සංඛ්‍යාතයන් A සාදා ඇති ද්‍රව්‍යයේ දේහලී සංඛ්‍යාතයට වඩා වැඩිය.

(1) කොළ සහ රතු වර්ණ සඳහා, V සමඟ I හි විචලනය එකමප්‍රස්තාරයක දැක්වීමට දළ සටහනක් අඳින්න. කොළ සහ රතු වර්ණ සඳහා වන වක්‍ර පිලිවෙලින් G සහ R ලෙස පැහැදිලිව සලකුණු කළ යුතුය. කොළ සහ රතු වර්ණ සඳහා, පතනය වන ෆෝටෝනවලින් එකම ප්‍රතිශතයක් ප්‍රකාශ ඉලෙක්ට්‍රෝන විමෝචනය කරන්නේ යැයි උපකල්පනය කරන්න.

(2) කොළ සහ රතු වර්ණ සඳහා, නැවතුම් විභවයන් අතර පරතරය ΔV ද සංඛ්‍යාතයන් අතර පරතරය Δf ද නම්, අයින්ස්ටයින්ගේ ප්‍රකාශ විද්‍යුත් ආවරණ සමීකරණය භාවිතයෙන්, $\frac{\Delta f}{\Delta V}$ අනුපාතය සඳහා ප්‍රකාශනයක්, ප්ලාන්ක් නියතය h සහ ඉලෙක්ට්‍රෝනයක ආරෝපණයේ විශාලත්වය e ඇසුරෙන් ලබා ගන්න.

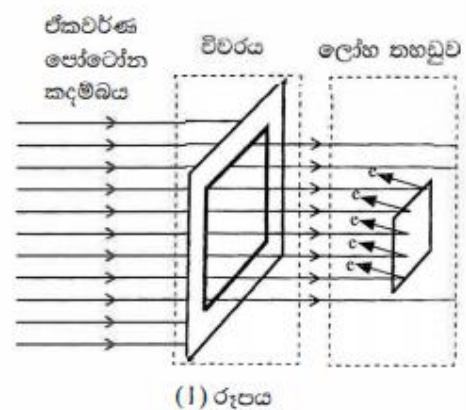
(b) 2(a) රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි එක්තරා ප්‍රකාශ විද්‍යුත් දුමාර අනතුරු අඟවන පද්ධතියක් (smoke alarm system) ප්‍රධාන වශයෙන් ඒකවර්ණ ආලෝක විමෝචක දියෝඩයක් (LED) සවි කර ඇති T-හැඩැති කුටීරයක්, ප්‍රකාශ කැතෝඩයක් සහ ඉලෙක්ට්‍රෝනික අනතුරු ඇඟවීමේ උපකරණයකින් (alarm) සමන්විතය.

දුමාර-නොමැති සාමාන්‍ය තත්ත්වය යටතේදී 2(a) රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි LED ආලෝක කදම්බයේ ෆෝටෝන ප්‍රකාශ කැතෝඩයේ ගැටීමකින් තොරව කුටීරය තුළින් ඉවතට ගමන් කරයි. දුමාරය කුටීරය තුළට ඇතුළු වන විට ෆෝටෝනවලින් යම් ප්‍රමාණයක් දුම් අංශුන් සමඟ ගැටී 2(b) රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි ඒවායේ තරංග ආයාම වෙනස් නොවී විවිධ දිශා ඔස්සේ ගමන් කරයි. එසේ ගැටුණු ෆෝටෝන සංඛ්‍යාව කුටීරය තුළ යම් දුම් අංශුන් සංඛ්‍යාවට සමානුපාතික වේ. ගැටුණු ෆෝටෝනවලින් එක්තරා සංඛ්‍යාවක් ප්‍රකාශ කැතෝඩය මත පතනය වන අතර එමඟින් කුඩා ප්‍රකාශ විද්‍යුත් ධාරාවක් ඇති කරයි. ප්‍රමාණවත් තරම් ෆෝටෝන සංඛ්‍යාවක් ප්‍රකාශ කැතෝඩය මත පතනය වූ විට එය ඉලෙක්ට්‍රෝනික අනතුරු ඇඟවීමේ උපකරණය නාද කිරීමට තරම් ප්‍රමාණවත් ධාරාවක් ඇති කරයි.



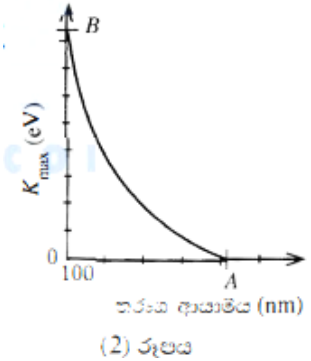
- (i) LED ය මගින් විමෝචනය කරන ෆෝටෝනවල තරංග ආයාමය 825nm නම්, එක් ෆෝටෝනයක ශක්තිය eV වලින් ගණනය කරන්න.
 $h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ Js}$, ඊක්තයක් තුළ ආලෝකයේ වේගය $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ සහ $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$ ලෙස ගන්න.
- (ii) කාර්ය ශ්‍රිතයන් පිළිවෙලින් 1.4eV සහ 1.6eV වූ ද්‍රව්‍යවලින් සාදන ලද X සහ Y ප්‍රකාශ කැතෝඩ දෙකක් ඔබට ලබා දී ඇත. ඉහත (b)(i) හි සඳහන් කළ LED ය සහිත දුමාර අනතුරු අඟවන පද්ධතියක් නිපදවීම සඳහා සුදුසු ප්‍රකාශ කැතෝඩය (X හෝ Y) කුමක්ද? ඔබේ පිළිතුර සනාථ කරන්න.
- (iii) LED හි ක්ෂමතාව 10mW වේ. ශක්තියෙන් 3% ක් පමණක් තරංග ආයාමය 825nm වූ ආලෝකය නිපදවීමට වැය වේ නම්, LED ය මගින් තත්පරයකදී පිට කළ ෆෝටෝන සංඛ්‍යාව ගණනය කරන්න.
- (iv) අනතුරු ඇඟවීමේ උපකරණය ක්‍රියාකරවීමට, LED ය මගින් තත්පරයකට විමෝචනය කළ ෆෝටෝනවලින් යටත් පිරිසෙයින් 20% ක් ප්‍රකාශ කැතෝඩය ලබා ගත යුතුය. අනතුරු ඇඟවීමේ උපකරණය ක්‍රියාකරවීමට තත්පරයක් තුළදී ප්‍රකාශ කැතෝඩය මතට පතිත විය යුතු අවම ෆෝටෝන සංඛ්‍යාව ගණනය කරන්න.
- (v) ප්‍රකාශ කැතෝඩය මත ෆෝටෝන පතනය වන විට, පතිත වන ෆෝටෝනවලින් කොටසක් පමණක් ප්‍රකාශ ඉලෙක්ට්‍රෝන විමෝචනයට දායකත්වය දක්වයි. පතිත ෆෝටෝනවලින් 10% ක් පමණ ප්‍රකාශ ඉලෙක්ට්‍රෝන විමෝචනය කරන බව උපකල්පනය කරමින්, අනතුරු ඇඟවීමේ උපකරණය ක්‍රියාකරවීමට ප්‍රකාශ කැතෝඩය මගින් නිපදවිය යුතු අවම ප්‍රකාශ විද්‍යුත් ධාරාව ගණනය කරන්න. $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ලෙස ගන්න.

3. ඒකවර්ණකාරකයක් (monochromatar) යනු ප්‍රකාශ උපකරණයක් වන අතර එය ඒක වර්ණ පෝටෝන කදම්බයක් නිපදවීමට භාවිත කළ හැක. ප්‍රකාශ විද්‍යුත් පරීක්ෂණයකදී ඒකවර්ණකාරකය විසින් නිපදවන ඒකවර්ණ පෝටෝන කදම්බය (1) රූපයේ දැක්වෙන පරිදි සෘජුකෝණාස්‍රාකාර විවරයක් හරහා ගමන් කොට ඊක්ත කුටීරයක තබා ඇති ලෝහ තහඩුවක් මත ලම්බකව පතිත වේ.
- ආරම්භයේදී, ඒකවර්ණකාරකය තරංග ආයාමය 100nm වන පෝටෝන කදම්බයක් නිපදවයි.
- අදාළ සියලු ගණනයන් සඳහා $hc = 1240 \text{ eVnm}$ ලෙස ගන්න. මෙහි h යනු ප්ලාන්ක් නියතය වන අතර c යනු ආලෝකයේ වේගය වේ.



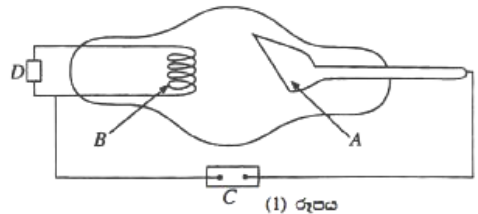
- (a) (i) විද්‍යුත් චුම්බක වර්ණාවලියෙහි 100nm තරංග ආයාමය අයිති වන ප්‍රදේශයෙහි නම කුමක්ද?
- (ii) 100nm පෝටෝනයකට අදාළ ශක්තිය eV වලින් ගණනය කරන්න.
- (iii) තරංග-අංශු ද්වේතය සැලකිල්ලට ගනිමින්, ඉහත ශක්තිය ඇති පෝටෝනයක ගම්‍යතාවය ගණනය කරන්න. ($h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ Js}$)
- (b) (i) එක් එක් පෝටෝනයක ශක්තිය E වන පෝටෝන n සංඛ්‍යාවක් සහිත සමාන්තර ඒකවර්ණ පෝටෝන කදම්බයක් A වර්ගඵලයක් හරහා t කාලයක් තුළ ගමන් කිරීමේදී එහි ක්‍රීඩතාවය I (ඒකක වර්ගඵලයක් හරහා ඒකක කාලයකදී ගලායන ශක්තිය) සඳහා ප්‍රකාශනයක් ව්‍යුත්පන්න කරන්න.
- (ii) ඉහත (1) රූපයේ පෙන්වා ඇති 100nm ඒකවර්ණ කදම්බයේ ක්‍රීඩතාවය $9.92 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}$ නම් සහ සෘජුකෝණාස්‍රාකාර විවරයෙහි වර්ගඵලය $3 \text{ mm} \times 4 \text{ mm}$ නම්, ඒකක කාලයකදී මෙම විවරය හරහා ගමන් කරන පෝටෝන සංඛ්‍යාව කොපමණද? ($1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$)

- (iii) පෙන්වා ඇති ලෝහ තහඩුව වර්ගඵලය $2 \text{ mm} \times 2 \text{ mm}$ වන රිදී තහඩුවක් නම් පතිත වන සෑම පෝටෝනයක්ම එක් ප්‍රකාශ ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් විමෝචනය වන ප්‍රකාශ ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව ගණනය කරන්න.
- (c) (i) මෙම පරීක්ෂණය සඳහා භාවිත කළ රිදී තහඩුවේ කාර්ය ශ්‍රිතය 4.0 eV වේ. විමෝචනය වන ප්‍රකාශ ඉලෙක්ට්‍රෝනවල අවම හා උපරිම වාලක ශක්ති අගයන් eV වලින් සොයන්න.
- (ii) 50 nm බැගින් වූ වැඩිවිම්වලින් යුක්ත 100 nm සිට 500 nm දක්වා තරංග ආයාමය සහිත පෝටෝන කදම්බ නිපදවීම සඳහා ඒකවර්ණකාරකය සකස් කර ඒ සෑම තරංග ආයාමයකදීම රිදී තහඩුවෙන් විමෝචනය වන ප්‍රකාශ ඉලෙක්ට්‍රෝනවල උපරිම වාලක ශක්තිය (K_{max}) මනිනු ලබයි. පෝටෝන කදම්බයේ තරංග ආයාමය සමග K_{max} හි විචලනය (2) රූපයේ දැක්වේ.
- (iii) කාර්ය ශ්‍රිතය 5.0 eV වන රන් තහඩුවක් සඳහා ඉහත සඳහන් පරීක්ෂණය නැවත සිදු කරයි. (2) රූපයේ ප්‍රස්තාරය ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටපත් කර රන් තහඩුව සඳහා අනුරූප වක්‍රය එම ප්‍රස්තාරයේම පැහැදිලිව ඇඳ දක්වන්න.
- (iv) තරංග ආයාමය 20 nm වූ එකම පෝටෝන කදම්බයක් තහඩු දෙක මත වෙන වෙනම පතිත කරනු ලබයි. රිදී සහ රන් තහඩු සඳහා මනිනු ලබන ප්‍රකාශ ධාරා පිළිවෙලින් i_s සහ i_g වේ. $i_g = i_s$, $i_g > i_s$ සහ $i_g < i_s$ යන ප්‍රකාශයන්ගෙන් කුමක් සත්‍ය වේද? ඔබේ පිළිතුරට හේතු දක්වන්න. තහඩු මත පතිත වන සෑම පෝටෝනයක්ම එක් ප්‍රකාශ ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් විමෝචනය කරන බව උපකල්පනය කරන්න.
- (d) කොවිඩ් -19 (covid - 19) වෛරසය අක්‍රීය කිරීම සඳහා 222 nm විකිරණ භාවිත කළ හැකි බව වාර්තා වී ඇත. නමුත් වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක යෙදීම් වලදී 222 nm විකිරණ මිනිස් සිරුරට භාවිත කළ හැකි උපරිම නිරාවරණ සීමාව වන්නේ පැය 8 ක් තුළ 24 mJ cm^{-2} ය. පුද්ගලයෙකුගේ කොවිඩ් - 19 වෛරස් සහිත අත්ලක සිට 20 cm ඇති තබා ඇති 222 nm විකිරණ විමෝචනය කරන ලක්ෂ්‍යයීය ප්‍රභවයකට තිබිය යුතු උපරිම ක්ෂමතාව කොපමණද?



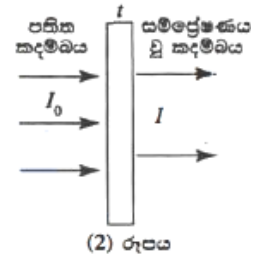
4.

- (a) (i) (1) රූපයේ දී ඇත්තේ X- කිරණ නළයක දළ සටහනකි. A සහ B ලෙස නම් කර ඇති කොටස් නම් කරන්න.
- (ii) රූපයේ සලකුණු කර ඇති D කොටස නම් කර එය භාවිතා කිරීමේ අරමුණ පහදන්න.
- (iii) රූපයේ සලකුණු කර ඇති C කොටස නම් කර එය භාවිතා කිරීමේ අරමුණ පහදන්න.
- (iv) X- කිරණ නිපදවන්නේ කෙසේ දැයි පැහැදිලි කරන්න.
- (v) රික්තනය කරන ලද නළයක් භාවිතා කිරීමට හේතුවක් දෙන්න.



- (b) X- කිරණ නළයක සැපයුම් වෝල්ටීයතාව 100 000 V වේ.
- (i) A වෙත ළඟා වන ඉලෙක්ට්‍රෝනයක උපරිම වාලක ශක්තිය keV ඒකක වලින් ගණනය කරන්න.
- (ii) ඉහත (b) (i) හි ගණනය කළ උපරිම ශක්තිය රැගත් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් එහි ශක්තියෙන් අර්ධයක් වැය කොට X- කිරණ ෆෝටෝනයක් නිපදවන අතර ඉතිරි ශක්තිය සම්පූර්ණයෙන්ම අවශෝෂණය කර ගනී. අවශෝෂණය කරන ශක්තියට කුමක් සිදු වේ දැයි පැහැදිලි කරන්න.
- (iii) ඉහත (b) (ii) කොටසේ නිපදවන X - කිරණ ෆෝටෝනයේ තරංග ආයාමය ගණනය කරන්න. [$h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ Js}$, $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ සහ $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$]

- (c) යම් ද්‍රව්‍යක් හරහා γ -කිරණ ගමන් කිරීමේදී එම ද්‍රව්‍ය මගින් γ -කිරණ ශෝෂණයන්ගෙන් එක්තරා භාගයක් අවශෝෂණය කර ගනී. (2) රූපයේ දැක්වෙන පරිදි යම් ද්‍රව්‍යක ඝනකම t වූ තහඩුවක් මතට ලම්බකව පතනය වන, තීව්‍රතාව I_0 වන γ -කිරණ කදම්බයක් සලකන්න. අවශෝෂණය වීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සම්ප්‍රේෂණය වූ γ -කිරණ වල තීව්‍රතාව අඩු වන අතර එය I මගින් දැක්වේ.



$$I_0 \text{ හා } I \text{ අතර සම්බන්ධතාව } \log\left(\frac{I_0}{I}\right) = 0.434\mu t \text{ මගින් දෙනු ලබන}$$

අතර, මෙහි μ යන්න, දී ඇති ශක්තියේ දී අදාළ γ -කිරණ සඳහා දී ඇති ද්‍රව්‍යයට නියතයක් වේ. පහත දී ඇති සියලුම දත්ත 2MeV γ -කිරණ සඳහා වේ. 2MeV γ -කිරණ වලට ඊයම් සඳහා μ හි අගය 51.8m^{-1} ලෙස ගන්න.

- (i) ඉහත γ -කිරණ වල තීව්‍රතාවය අර්ධයකින් අඩු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන ඊයම් වල ඝනකම ගණනය කරන්න.
- (ii) විකිරණ සේවකයෙකු සඳහා උපරිම අනුදත් මාත්‍රාව (permissible dose) වසරකට 20mSv වේ. පුද්ගලයෙකු තීව්‍රතාව $10^{10}\text{m}^{-2}\text{s}^{-1}$ වන ඉහත γ -කිරණ කදම්බයකට නිරාවරණය වූ විට ලැබෙන මාත්‍රාව වසරකට 2.5×10^6 mSv වේ. උපරිම අනුදත් මාත්‍රාව ඉක්මවා නොයන පරිදි විකිරණ සේවකයෙකුට නිරාවරණය විය හැකි ඉහත γ -කිරණ කදම්බයේ උපරිම තීව්‍රතාව ගණනය කරන්න.
- (iii) රෝහලක රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා 2MeV γ -කිරණ ප්‍රභවයක් ස්ථාපිත කර විකිරණ විකිණික කාමරයක් සලකන්න. විකිරණ සේවකයෝ යාබද කාමරයේ වැඩ කටයුතු කරති. කාමර දෙක ඊයම් බිත්තියකින් වෙන් කර ඇත. යම් හෙයකින් ප්‍රභවයෙහි විකිරණ කාන්දු වීමක් ඇති වුව හොත් ඊයම් බිත්ති වලට ලම්බකව පතනය වන γ -කිරණ වල උපරිම තීව්‍රතාව $2.56 \times 10^6 \text{m}^{-2}\text{s}^{-1}$ වේ. විකිරණ සේවකයන්ට කාමරය තුළ ආරක්ෂිතව වැඩ කිරීම සඳහා ඊයම් බිත්තියට තිබිය යුතු අවම ඝනකම තීරණය කරන්න.

5. අභ්‍යාවකාශ යානා, වන්දිකා ආදියෙහි විදුලිය නිපදවීම සඳහා විකිරණශීලී සමස්ථානික තාප විද්‍යුත් ජනක (Radioisotope Thermoelectric Generators (RTGs) භාවිත කරනු ලබයි. RTG යක් උප පද්ධති දෙකකින් සමන්විතය.

- (1) තාප ප්‍රභවය:- මෙය ඇල්ෆා අංශු පිට කරන විකිරණශීලී ප්‍රභවයක් අඩංගු භාජනයකි. පිට කරනු ලබන සියලුම ඇල්ෆා අංශුන් මගින් නිපදවන චාලක ශක්තිය තාප ශක්තිය බවට පෙරලනු ලබන අතර එය භාජනය මගින් අවශෝෂණය කර ගනු ලැබේ.

ශක්ති පරිවර්තන පද්ධතිය:- මෙය භාජනය අවශෝෂණය කළ තාප ශක්තිය විද්‍යුත් ශක්තිය බවට පෙරලන තාප විද්‍යුත් ජනකයකි.

^{238}Pu , ප්ලූටෝනියම් ඔක්සයිඩ් (PuO_2) ආකාරයට විකිරණශීලී ප්‍රභවයක් ලෙස භාවිතා කරන එක්තරා අභ්‍යාවකාශ යානයක් සතු RTG යක් සලකන්න. අභ්‍යාවකාශ යානයේ ගමන ආරම්භයේදී විකිරණශීලී ප්‍රභවයෙහි PuO_2 2.38 kg ක් අඩංගු වන අතර PuO_2 හි භාගයක් ලෙස ^{238}Pu ඇත්තේ 0.9 කි. එක් ^{238}Pu විකිරණශීලී ක්ෂය වීමකදී භාජනය අවශෝෂණය කරන තාප ශක්තිය 5.5MeV වේ. ^{238}Pu හි අර්ධ ආයු කාලය වසර 87.7 වන අතර ඊට අනුරූප ක්ෂය නියතය 0.0079y^{-1} ($=2.5 \times 10^{-10}\text{s}^{-1}$) වේ. ඇවගාඩ්රෝ අංකය මවුලයට පරමාණු 6.0×10^{23} වේ.

- (i) අභ්‍යාවකාශ යානය ගමන ආරම්භයේදී විකිරණශීලී ප්‍රභවයෙහි ආරම්භක සක්‍රියතාවය Bq වලින් සොයන්න.
- (ii) තාප ජවය විද්‍යුත් ජවය බවට පරිවර්තනය කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව 7% නම්, අභ්‍යාවකාශ යානයේ ගමන ආරම්භයේදී RTG හි විද්‍යුත් ජවය සොයන්න. ($1\text{MeV} = 1.6 \times 10^{-13}\text{J}$)

- (iii) වසර 10 කට පසු අභ්‍යාවකාශ යානය ගමන් අවසන් කරන විට විකිරණශීලී සමස්ථානික ප(භවයේ සක්‍රියතාවය සොයන්න. ($e^{-0.079} = 0.92$ ලෙස ගන්න.)
- (iv) ගමන අවසානයේදී RTG ජනනය කරන විද්‍යුත් ජවය සොයන්න.
- (v) ගමන අවසානයේදී විද්‍යුත් ජවය අඩු වීමේ ප්‍රතිශතය සොයන්න.
- (vi) අභ්‍යාවකාශ යානා වල RTG භාවිතා කිරීමේ එක් වාසියක් දෙන්න.

6. (a) අයින්ස්ටයින්ගේ ස්කන්ධ - ශක්ති සම්බන්ධතාව භාවිතයෙන් පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකයේ (1U) තුල්‍ය ශක්තිය MeV වලින් නිර්ණය කරන්න.
 ($1\text{MeV} = 1.6 \times 10^{-13} \text{ J}$, $1\text{u} = 1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}$, ආලෝකයේ වේගය $= 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$)

(b) නියුට්‍රෝනයක් අවශෝෂණය කළ විට $^{235}_{92}\text{U}$ න්‍යෂ්ටියක් විඛණ්ඩනයට භාජනය වේ. විඛණ්ඩන විධි වලින් එකක් පහත සඳහන් විඛණ්ඩන ප්‍රතික්‍රියාව මගින් දෙනු ලැබේ.



$^{235}_{92}\text{U}$, $^{96}_{37}\text{Rb}$, $^{138}_{55}\text{Cs}$ හි සහ නියුට්‍රෝනයක ස්කන්ධයක් ආසන්න වශයෙන් පිළිවෙලින් 235.0440u , 95.9343u , 137.9110u සහ 1.0087u වේ.

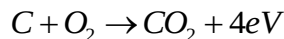
- (i) ඉහත විඛණ්ඩන ප්‍රතික්‍රියාවේ ස්කන්ධ භානිය පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකක වලින් සෙයන්න.
- (ii) එනමින් ඉහත විඛණ්ඩන ප්‍රතික්‍රියාවේ දී මුදා හරිනු ලබන ශක්තිය MeV වලින් නිර්ණය කරන්න.

(c) විශාල න්‍යෂ්ටියක ප්‍රතික්‍රියාකාරකය $^{235}_{92}\text{U}$ ඉන්ධන විඛණ්ඩනය නිසා නිපදවන තාපජ ක්ෂමතාව 3200MW වේ. එයට අනුරූපව නිපදවෙන විද්‍යුත් ක්ෂමතාව 1100MW වේ. වෙනස් විඛණ්ඩන ප්‍රතික්‍රියා විධි වලින් වෙනස් ශක්ති ප්‍රමාණ තාපය ලෙස නිදහස් වේ. මෙම විඛණ්ඩන ප්‍රතික්‍රියා වලදී නිපදවනු ලබන තාප ශක්තියේ සාමාන්‍ය අගය එක් විඛණ්ඩනයකට 200MeV වේ.

- (i) න්‍යෂ්ටියේ ප්‍රතික්‍රියාකාරකයේ කාර්යක්ෂමතාව නිර්ණය කරන්න.
- (ii) න්‍යෂ්ටියේ ප්‍රතික්‍රියාකාරකයේ නොසැලෙන අවස්ථා වලදී තත්පරයකදී සිදු වන විඛණ්ඩන සංඛ්‍යාව (විඛණ්ඩන ශීඝ්‍රතාව) නිර්ණය කරන්න.
- (iii) එනමින්, න්‍යෂ්ටික ප්‍රතික්‍රියාකාරකයේ $^{235}_{92}\text{U}$ පරිභෝජන ශීඝ්‍රතාව වසරකට kg වලින් සොයන්න. (ඇවගාඩ්රෝ අංකය $6.0 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ ලෙස ගන්න.)

(d) ස්වාභාවික යුරේනියම් බර අනුව 0.7% ක් $^{235}_{92}\text{U}$ සහ 99% ක් $^{238}_{92}\text{U}$ අඩංගු වේ. ඉහත න්‍යෂ්ටික ප්‍රතික්‍රියාකාරකයට විදුලිය නිපදවීම සඳහා ඉන්ධන ලෙස අවශ්‍ය වනුයේ $^{235}_{92}\text{U}$ පමණි. ඉහත ප්‍රතික්‍රියාකාරකයට 2% සුපෝෂිත යුරේනියම් සහිත යුරේනියම් ඉන්ධන අවශ්‍ය වේ. (එනම් බර අනුව 2% ක් $^{235}_{92}\text{U}$ අඩංගුව ඇති යුරේනියම් ඉන්ධනය.) ඉහත (c) යටතේ සඳහන් කළ 1000MW ප්‍රතික්‍රියාකාරකය වසරක් ක්‍රියා කරවීමට අවශ්‍ය 2% සුපෝෂිත යුරේනියම් ඉන්ධන ප්‍රමාණය නිර්ණය කරන්න.

(e) ගල් අඟුරු බලාගාර වල විදුලිය නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය තාප ශක්තිය කාබන් දහනය කිරීමෙන් නිපදවයි.



ගල් අඟුරු බලාගාරයක කාර්යක්ෂමතාව න්‍යෂ්ටික බලාගාරයක කාර්යක්ෂමතාවට බොහෝ දුරට සමාන වේ. 1000MW ගල් අඟුරු බලාගාරයක් වසරක් ක්‍රියා කරවීමට අවශ්‍ය කාබන් ප්‍රමාණය kg වලින් නිර්ණය කරන්න. ගල් අඟුරු බලාගාරයේ කාර්යක්ෂමතාව ඉහත (c) (i) හි නිර්ණය කළ කාර්යක්ෂමතාවට සමාන බව උපකල්පනය කරන්න.

(C හි මවුලික ස්කන්ධය $= 12 \text{ gmol}^{-1}$)

7. p රේඛීය ගම්‍යතාවයක් සහිත අංශුවක් ඩී බ්‍රොග්ලි තරංගය නමින් හැඳින්වෙන පදාර්ථ තරංගයක් මගින් විස්තර කළ හැකි බව 1924 දී ලුවිස් ඩී බ්‍රොග්ලි යෝජනා කළේය.
- (a) (i) ඩී බ්‍රොග්ලි තරංග ආයාමය λ සඳහා ප්‍රකාශනයක් ඒලාන්ක් නියතය h සහ p ඇසුරෙන් ලියා දක්වන්න.
- (ii) ස්කන්ධය m සහ චාලක ශක්තිය E වන අංශුවක් සඳහා ඉහත ප්‍රකාශනය h , m සහ E ඇසුරෙන් ලියා දක්වන්න.
- (b) T උෂ්ණත්වය සහ වායුගෝලීය පීඩනය 10^5 Pa හි දී භාජනයක් හීලියම් වායුවෙන් පුරවා ඇත.
- (i) හීලියම් පරමාණු වල මධ්‍යන්‍ය චාලක ශක්තිය E සඳහා ප්‍රකාශනයක් බෝල්ට්ස්මාන් නියතය ඇසුරෙන් k සහ T ඇසුරෙන් ලියා දක්වන්න.
- (ii) ඉහත (a) (ii) හි ව්‍යුත්පන්න කළ ප්‍රකාශනය භාවිතා කරමින් හීලියම් පරමාණු වල මධ්‍යන්‍ය ඩී බ්‍රොග්ලි තරංග ආයාමය λ සඳහා ප්‍රකාශනයක් h , k සහ T සහ හීලියම් පරමාණුවක ස්කන්ධය p ඇසුරෙන් ලියා දක්වන්න.
- (iii) $T=27^\circ\text{C}$ හිදී λ ගණනය කරන්න. (නියතයන්ගේ සංඛ්‍යාත්මක අගයන් ප්‍රශ්නය අවසානයේ දී ඇත.) [$\sqrt{8.4} = 3$ ලෙස ගන්න]
- (iv) හීලියම් පරමාණු අතර මධ්‍යන්‍ය දුර a නම් හීලියම් වායුවේ මුලු පරිමාව Na^3 ලෙස ගනිමින් a නිර්ණය කරන්න. මෙහි N යනු භාජනයේ පවතින හීලියම් පරමාණු සංඛ්‍යාවයි. හීලියම් පරිපූර්ණ වායුවක් සේ සලකන්න. [$\sqrt[3]{42} = 3.5$ ලෙස ගන්න]
- (v) මේ අවස්ථා යටතේ හීලියම් පරමාණු අංශු ලෙස සැලකිය හැකි ද? ඔබගේ පිළිතුරට හේතු දෙන්න.
- (vi) පීඩනය වෙනස් නෙකොට වායුව සිසිල් කිරීම මගින් වායුවේ පරිමාව අඩු කළ හැකි නම් එක්තරා T' උෂ්ණත්වයකදී හීලියම් පරමාණු වල මධ්‍යන්‍ය ඩී බ්‍රොග්ලි තරංග ආයාමය හීලියම් පරමාණු අතර මධ්‍යන්‍ය දුරය සමාන කළ හැකි ය. h, m සහ k ඇසුරෙන් T' සඳහා ප්‍රකාශනයක් ව්‍යුත්පන්න කරන්න. (ඒලාන්ක් නියතය $h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ Js}$; හීලියම් පරමාණුවක ස්කන්ධය $m = 6.0 \times 10^{-27}$; බෝල්ට්ස්මාන් නියතය $k = 1.4 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$)

8. පොසිට්‍රෝන විමෝචන ටොමොග්‍රැෆි (Positron Emission Tomography - PET) නම් වූ වෛද්‍ය ප්‍රතිබිම්බ ශිල්පීය ක්‍රමයේදී රෝගියාට පොසිට්‍රෝන (β^+ හෝ e^+) විමෝචනය කරමින් ක්ෂය වන විකිරණශීලී සමස්ථානිකයක් රුධිර නාලයකට එන්නත් කරනු ලැබේ. ඉන්පසු, රෝගියා වටා තබන ලද අනාවරක මගින් ශරීරයෙන් පිටතට පැමිණෙන විකිරණ අනාවරණය කරගනු ලැබේ. මෙම තොරතුරු භාවිත කර, ශරීරයේ වෙනස් ප්‍රදේශවල එම සමස්ථානිකයේ සාන්ද්‍රණය පෙන්වන ප්‍රතිබිම්බයක් පරිගණකයක් මගින් නිර්මාණය කරනු ලැබේ.

රෝගියෙකුට ^{15}O -ජලය (^{16}O පරමාණු වෙනුවට ^{15}O පරමාණු යොදා සැකසූ ජලය) පිනෝ ග්‍රෑම් 20 ක් එන්නත් කරන ලද්දේ යැයි සිතන්න. ^{15}O පරමාණු, මිනිත්තු 2 ක අර්ධ ආයු කාලයක් $\left(T_{\frac{1}{2}}\right)$ සහිතව

පොසිට්‍රෝන විමෝචනය කරමින් ක්ෂය වේ. (පිනෝ ග්‍රෑම් 1 = ග්‍රෑම් 10^{-12})

- (a) (i) පරමාණු N ගණනක් ඇති විකිරණශීලී නියැදියක සක්‍රීයතාව $A = \frac{0.7N}{T_{\frac{1}{2}}}$ යන සමීකරණය මගින් දෙනු ලැබේ. එන්නත් කරන ලද ^{15}O -ජල ප්‍රමාණයේ එන්නත් කළ අවස්ථාවේදී සක්‍රීයතා (Bq වලින්) ගණනය කරන්න.
- (එක් ^{15}O -ජල අණුවක ස්කන්ධය $2.8 \times 10^{-26} \text{ kg}$ ලෙස ගන්න.)

- (ii) එන්නත් කිරීමෙන් මිනිත්තු 2 කට පසු මොළය තුළ ^{15}O ක්ෂය වීම නිසා වූ සක්‍රියතාව (Bq වලින්) ගණනය කරන්න. (එන්නත් කරන ලද ජලයෙන් 10% ක් එම කාලය තුළදී රෝගියාගේ මොළයට ළඟා වේ යැයි උපකල්පනය කරන්න.)
- (iii) ස්වාභාවිකව ශරීරයේ ඇති විකිරණශීලී සමස්ථානික (^{14}C වැනි) නිසා සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුගේ ශරීරය තුළ 10^4 Bq පමණ සක්‍රියතාවක් පවතියි. ඉහත එන්නත දීමෙන් මිනිත්තු 40 කට පසු රෝගියාගේ ශරීරය තුළ ^{15}O ක්ෂය වීම නිසා වූ සක්‍රියතාව, ස්වාභාවිකව පවතින සීඝ්‍රතාවට වඩා අඩුවන බව පෙන්වන්න. ($2^{20} = 10^6$ ලෙස ගන්න.)
- (iv) ඉතා කුඩා අර්ධ ආයු කාලයක් ඇති සමස්ථානිකයක් භාවිත කිරීමේ වාසිය කුමක්ද?
- (b) ශරීරය තුළදී ක්ෂය වන ^{15}O පරමාණු මගින් විමෝචනය වන පොසිට්‍රෝන ශරීරයේ ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කර $e^+ + e^- \rightarrow 2\gamma$ ප්‍රතික්‍රියාවට අනුව ගැමා කිරණ දෙකක් සාදයි. ශරීරයට පිටතින් තබන ලද අනාවරක මගින් මෙම ගැමා කිරණ අනාවරණය කර ගත හැක.
- (i) පොසිට්‍රෝන (β^+) විමෝචක සමස්ථානිකයක් වෙනුවට ඉලෙක්ට්‍රෝන (β^-) විමෝචක සමස්ථානිකයක් භාවිත කළහොත් රෝගියාගේ ශරීරයෙන් පිටතට විකිරණ නොපැමිණෙනු ඇත්තේ ඇයිදැයි පැහැදිලි කරන්න.
- (ii) ගැමා කිරණයකට E ශක්තියක් ඇත්නම්, එහි ගම්‍යතාවයේ p විශාලත්වය $p = E/c$ මගින් දෙනු ලැබේ. මෙහි c යනු ආලෝකයේ වේගයයි. ගම්‍යතා සංස්ථිති නියමය භාවිතා කර, ඉහත ප්‍රතික්‍රියාවේ ගැමා කිරණ දෙකටම එකම ශක්තියක් ඇති බවත් ඒවා ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවලට ගමන් කරනු ඇති බවත් පෙන්වන්න.
- (iii) (e^+ සහ e^- දෙකටම එකම ස්කන්ධයක් ඇත. ශක්ති ඒකකවලින් එම ස්කන්ධය 511keV වේ. ඉහත ප්‍රතික්‍රියාවේ එක් ගැමා කිරණයක ශක්තිය කොපමණද?
- (c) රෝගියෙකුට ^{15}O -ජලය එන්නතකින් ලැබිය හැකි උපරිම විකිරණ මාත්‍රාව, නිපදවනු ලබන ගැමා කිරණ සියල්ල රෝගියාගේ ශරීරය මගින් අවශෝෂණය කර ගන්නා බව උපකල්පනය කිරීමෙන් ගණනය කළ හැකිය. ඉහත සඳහන් රෝගියාගේ බර 51.1kg නම්, ඔහුට පිකෝ ග්‍රෑම් $20 \text{ } ^{15}\text{O}$ එන්නතෙන් ලැබීමට ඉඩ ඇති මෙම උපරිම විකිරණ මාත්‍රාව Gy වලින් (ශරීරය පුරා ගත් සාමාන්‍යයක් ලෙස) ගණනය කරන්න. ($1\text{keV} = 1.6 \times 10^{-16} \text{ J}$ සහ $1\text{Gy} = 1\text{Jkg}^{-1}$)